



Wydział Informatyki

kierunek studiów: Informatyka

specjalność: Systemy komputerowe i oprogramowanie

Praca dyplomowa magisterska

**PRZYKŁAD TYTUŁU PRACY DYPLOMOWEJ LUB
MAGISTERSKIEJ ZAPISANEJ W KILKU LINIJKACH**

**EXAMPLE OF A THESIS OR MASTER'S THESIS TITLE WRITTEN OVER
SEVERAL LINES**

Tomasz Nowak

nr albumu: **xxx123**

Opiekun:

prof. dr hab. inż. Jan Kowalski

Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

Szczecin, 2025

Streszczenie

W tym miejscu trzeba napisać streszczenie pracy w języku polskim. Zawiera krótką charakterystykę dziedziny, przedmiotu i wyników zaprezentowanych w pracy. Maksymalnie 1/2 strony.

słowa kluczowe: np. informatyka, sterowanie, grafika komputerowa

Abstract

The abstract's purpose, which should not exceed 150 words, is to provide sufficient information to allow potential readers to decide on the thesis's relevance—a maximum of half the page.

keywords: e.g.: computer science, control, computer graphics

Spis treści

Wstęp	7
1 Podstawy działania sił aerodynamicznych i hydrodynamicznych w żeglarstwie	9
1.1 Wprowadzenie	9
1.2 Siła aerodynamiczna	9
1.3 Siła hydrodynamiczna	10
1.4 Opór hydrodynamiczny	10
1.5 Siła boczna i rola kila oraz płetwy sterowej	10
1.6 Zrównoważenie żaglowe	10
1.7 Wzajemne położenie ŚO i ŚOB	11
1.8 Wpływ przechyłu na prędkość	11
1.9 Wpływ siły i kierunku wiatru na prędkość jachtu	11
1.10 Współpraca żagli	12
1.11 Dobór powierzchni żagli	12
1.12 Żagle dodatkowe: spinaker i genaker	13
1.13 Wpływ zafalowania na prędkość	13
1.14 Trym żagli	13
1.15 plan na później	14
2 Opis Algorytmu	15
2.1 Wprowadzenie	15
2.2 Opis Danych	15
2.3 Obróbka i przygotowanie danych do analizy	16
2.3.1 Rozdzielenie informacji o postawionych żaglach	16
2.3.2 Rozdzielenie kierunku i siły wiatru	16
2.3.3 Wyznaczenie kąta różnicy (kąta padania wiatru)	17
2.4 Metody predykcji	17
2.4.1 Przegląd możliwych metod	17

2.5	opis działania regresji wielomianowej	17
	Podsumowanie	20
	Spis literatury	23
	Książki	23
	Artykuły	23
	Źródła internetowe i inne	23
A	Dodatek	27

Wstęp

Wstęp powinien być nie dłuższy niż 2 strony. Najlepiej napisać go dopiero, gdy praca jest już skończona i wszystkie jej części spisane.

Wstęp powinien zawierać:

1. Opis dziedziny jakiej dotyczy praca, ze wskazaniem, że temat pracy jest ważny, bieżący, itp.
2. Jaki problem z dziedziny się rozwiązuje.
3. Cel i teza pracy
4. W jaki sposób cel zostanie osiągnięty a tez potwierdzona.
5. Struktura pracy.

1. Podstawy działania sił aerodynamicznych i hydrodynamicznych w żeglarsztwie

1.1 Wprowadzenie

Efektywne dobranie konfiguracji ożaglowania stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na prędkość, stateczność oraz bezpieczeństwo jachtu. W przypadku jednostek takich jak „Dar Szczecina”, których zadania obejmują zarówno rejsy szkoleniowe, jak i regatowe, właściwe dopasowanie żagli do warunków wiatrowych i kursu względem wiatru ma szczególne znaczenie. Stworzenie algorytmu optymalnego doboru ożaglowania wymaga dogłębnego zrozumienia zjawisk aerodynamicznych i hydrodynamicznych działających na jacht, a także zależności między siłą wiatru, ustawieniem żagli, przechyłem jednostki oraz oporem hydrodynamicznym.

Niniejszy rozdział przedstawia podstawy teoretyczne niezbędne do opracowania algorytmu, obejmujące powstawanie siły aerodynamicznej, hydrodynamicznej, wpływ geometrii ożaglowania, zrównoważenie żaglowe, rolę przechyłu oraz oddziaływanie falowania na prędkość jachtu.

1.2 Siła aerodynamiczna

Siła aerodynamiczna powstaje na żaglach w wyniku oddziaływania wiatru. Nie jest to jednak proste „pchanie” jachtu przez wiatr zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. W rzeczywistości żagiel działa podobnie do skrzydła samolotu, generując różnicę ciśnień po obu stronach jego powierzchni. To właśnie różnica ciśnień wytwarza siłę, która wypadkowo napędza jacht do przodu.

Aby lepiej to zobrazować, można posłużyć się analogią dwóch biegaczy poruszających się po torze. Zawodnik biegnący po zewnętrznej stronie ma do pokonania dłuższą drogę niż ten biegnący po wewnętrznej. Podobnie zachowują się cząsteczki powietrza opływające żagiel: strugi po stronie zawietrznej (zewnętrznej) muszą pokonać dłuższą drogę, co – zgodnie ze wzorem

$$V = \frac{s}{t}$$

oznacza większą prędkość przepływu, a więc niższe ciśnienie według prawa Bernoulliego.

W efekcie po stronie nawietrznej występuje wyższe ciśnienie, a po zawietrznej niższe. Powstaje siła, którą można rozłożyć na dwie składowe:

- siłę ciągu (napędową),
- siłę przechylającą (boczną).

Odpowiedni dobór oraz trym żagli pozwala zwiększyć siłę ciągu przy jednoczesnym ograniczeniu siły przechylającej.

1.3 Siła hydrodynamiczna

Siła hydrodynamiczna powstaje w wyniku oddziaływania wody na elementy kadłuba znajdujące się pod jej powierzchnią. Choć w dużej mierze objawia się jako opór spowalniający jacht, to pełni również funkcję stabilizującą, umożliwiając płynięcie pod wiatr.

Składa się ona z dwóch podstawowych komponentów:

- siły hamującej (opór wody),
- siły bocznej równoważącej boczną składową siły aerodynamicznej.

Im większy opór hydrodynamiczny, tym większe straty prędkości. Dlatego istotnym elementem projektowania algorytmu jest uwzględnienie wpływu przechyłu i wychylenia płetwy sterowej na opory.

1.4 Opór hydrodynamiczny

W momencie, gdy jacht porusza się na wszystkie elementy znajdujące się podwodą zaczyna oddziaływać siła próbująca go zatrzymać. To zjawisko jest podobne do oporu powietrza działającego na poruszający się samochód lub rower, z tą różnicą, że gęstość wody jest około 800 razy większa niż gęstość powietrza, przez co opór hydrodynamiczny jest znacznie większy.

1.5 Siła boczna i rola kila oraz płetwy sterowej

Podczas żeglugi, zwłaszcza pod wiatr, żagle generują nie tylko siłę napędową, ale również siłę boczną. Gdyby nie odpowiednie kształty elementów podwodnych – głównie kila i płetwy sterowej – jacht byłby znoszony przez wiatr bokiem (tzw. dryf). Kil działa jak podwodne skrzydło – wytwarza siłę nośną w wodzie, przeciwnie skierowaną do siły bocznej z żagli. Dzięki temu jacht zachowuje kurs, a część siły aerodynamicznej może zostać wykorzystana jako siła napędowa. Na płetwę sterową również działa opór hydrodynamiczny. Wychylenie steru zwiększa moment skręcający, ale jednocześnie powiększa opór, ponieważ zmienia się kąt, pod jakim woda opływa jego powierzchnię. Im większe wychylenie steru, tym większy opór, a więc i strata prędkości. Dlatego w praktyce dąży się do takiego zrównoważenia żaglowego, by utrzymać minimalne wychylenie steru przy zachowaniu stabilnego kursu.

1.6 Zrównoważenie żaglowe

Wiedząc już, jak działa siła hydrodynamiczna oraz jak wychylenie płetwy sterowej może wpłynąć na prędkość jachtu, można przejść do omówienia pojęcia zrównoważenia żaglo-

wego. Zrównoważenie żaglowe to stan, w którym jacht płynie prosto — bez tendencji do samoczynnego ostrzenia (skręcania do wiatru) lub odpadania (skręcania od wiatru). Zależy ono od wzajemnego położenia dwóch punktów charakterystycznych jednostki:

- Środka ożaglowania (ŚO) – geometrycznego środka powierzchni wszystkich żagli, w którym przyłożona jest wypadkowa siła aerodynamiczna,
- Środka oporu bocznego (ŚOB) – geometrycznego środka kształtu kadłuba i elementów znajdujących się pod powierzchnią wody (głównie kila i płetwy sterowej), w którym przyłożona jest wypadkowa siła hydrodynamiczna.

1.7 Wzajemne położenie ŚO i ŚOB

Jeżeli ŚO przesunie się przed ŚOB, jacht będzie miał tendencję do odpadania, czyli skręcania z wiatrem. Natomiast jeśli ŚO znajdzie się za ŚOB, jednostka będzie ostrzyć, czyli samoczynnie skręcać w stronę wiatru. Równowaga występuje w momencie, gdy oba te punkty znajdują się w takiej relacji, że momenty ich sił się równoważą – jacht płynie stabilnie, a płetwa sterowa pozostaje niemal w osi. Na położenie środka ożaglowania mamy wpływ przede wszystkim poprzez dobór i powierzchnię żagli. Większy żagiel przedni (np. genua) przesuną ŚO do przodu, natomiast większy grot – do tyłu. W ten sposób żeglarz może świadomie korygować tendencję jachtu do ostrzenia lub odpadania.

1.8 Wpływ przechyłu na prędkość

Na położenie środka oporu bocznego wpływa również kąt przechyłu jachtu. Wraz ze wzrostem przechyłu zmienia się kształt części kadłuba zanurzonej w wodzie, co powoduje, że ŚOB przemieszcza się poprzecznie (na boki). Im bardziej łódka przechyla się na stronę nawietrzną (czyli tę, po której znajduje się żagiel), tym większa jest jej tendencja do ostrzenia. W praktyce oznacza to, że zwiększenie powierzchni żagli powoduje większy przechył, co z kolei nasila zjawisko ostrzenia. Aby utrzymać kurs, sternik musi wówczas bardziej wychylić płetwę sterową, co zwiększa opór hydrodynamiczny i prowadzi do spadku prędkości. Warto też dodać, że w chwili w której jacht ma duży przechył zwiększa się jego opór hydrodynamiczny ponieważ inna część kadłuba znajduje się wtedy pod powierzchnią wody. Dlatego jednym z kluczowych elementów optymalizacji prędkości jachtu jest utrzymanie równowagi żaglowej — poprzez dobór odpowiednich żagli i ograniczanie przechyłu.

1.9 Wpływ siły i kierunku wiatru na prędkość jachtu

Wiemy już, czym są siły aerodynamiczna i hydrodynamiczna oraz na czym polega zrównoważenie żaglowe. Wiemy też, że przechył jachtu wpływa na jego prędkość, ponieważ zmienia się wówczas zarówno siła oporu, jak i położenie środka oporu bocznego (ŚOB). Przyjrzyjmy się teraz samemu wiatrowi. Oczywistym jest, że im silniejszy wiatr, tym większą wytwarza on siłę aerodynamiczną, a więc teoretycznie jacht powinien płynąć szybciej. W praktyce jednak nie zawsze tak jest, ponieważ większa siła aerodynamiczna to również większa siła przechylająca, która powoduje większy przechył jednostki, a to

prowadzi do zwiększenia oporu hydrodynamicznego i spadku prędkości. Siła aerodynamiczna osiąga swoje maksimum w momencie, gdy wiatr pada na żagiel pod kątem od 15° do 30° . W tym zakresie przepływ powietrza po obu stronach żagla jest najbardziej efektywny, a różnica ciśnień największa. Jeśli założymy, że na danym jachcie żagiel można wychylić maksymalnie o około 70° od osi kadłuba, to oznacza, że optymalny kąt pomiędzy kierunkiem wiatru a kursem jachtu nie powinien przekraczać $90\text{--}100^\circ$. Powyżej tego kąta efektywność aerodynamiczna żagli gwałtownie spada – wiatr zaczyna uderzać w żagle niemal od tyłu, przepływ powietrza staje się niestabilny, a siła napędowa maleje. Z drugiej strony, gdy płyniemy bardzo ostro do wiatru, siła aerodynamiczna rośnie, ale jednocześnie rośnie też jej składowa przechylająca. W efekcie jacht mocniej kładzie się na burtę, zwiększając opór i zmniejszając prędkość rzeczywistą. Jeśli natomiast wychylimy żagiel bardziej, czyli ustawimy go szerzej (np. wspomniane 70° od osi jachtu), to siła przechylająca znacząco maleje. Wtedy przechył staje się mniejszy, więc możemy pozwolić sobie na użycie większej powierzchni żagli, ponieważ nie grozi nam nadmierne położenie jachtu na burtę. W praktyce oznacza to, że dobór ożaglowania zależy wprost od siły i kierunku wiatru. Im bardziej płyniemy pod wiatr (kursy ostre), tym mniejsze żagle powinniśmy stosować, aby ograniczyć siłę przechylającą i utrzymać równowagę żaglową. Z kolei im bardziej płyniemy z wiatrem (kursy pełne), tym większe żagle możemy rozwinąć, ponieważ wówczas większe znaczenie ma klasyczna „siła pchająca” opisana trzecią zasadą dynamiki Newtona, a wpływ siły przechylającej staje się znikomy.

1.10 Współpraca żagli

Wiedząc już, że na kursach pełnych można stosować większe żagle, warto omówić współdziałanie pomiędzy poszczególnymi żaglami. Dobór odpowiedniego zestawu ożaglowania wpływa nie tylko na prędkość jachtu, ale również na jego zrównoważenie i stateczność kursową. W klasycznym układzie ożaglowania jacht posiada żagiel główny (grot) oraz żagiel przedni (fok lub genua). Choć oba żagle działają niezależnie, to ich pola przepływu powietrza wzajemnie na siebie oddziałują. Nie jest jednak prawdą, jak dawniej sądzono, że przestrzeń pomiędzy fokiem a grotem działa jak dysza Venturiego przyspieszająca przepływ powietrza. Badania Czesława Marchaja jednoznacznie wykazały, że zjawisko to nie występuje, a ewentualne przyspieszenia przepływu są lokalne i nie mają istotnego wpływu na całkowitą siłę aerodynamiczną żagli. W rzeczywistości fok wpływa głównie na kąt natarcia wiatru na grot, modyfikując jego charakterystykę pracy. W odpowiednim ustawieniu fok może poprawić ogólną efektywność ożaglowania, ponieważ powoduje korzystniejsze rozłożenie strug powietrza za jego krawędzią spływu, co pozwala grotu pracować przy nieco większych kątach natarcia bez utraty opływu laminarnego. Zbyt duży lub zbyt blisko ustawiony fok może jednak powodować zakłócenia przepływu i pogorszyć charakterystykę aerodynamiczną grota.

1.11 Dobór powierzchni żagli

Na kursach ostrych, gdzie najważniejsze jest wykorzystanie siły aerodynamicznej działającej zgodnie z prawem Bernoulliego, stosuje się mniejsze żagle przednie i często refuje grota, aby ograniczyć przechył i zmniejszyć opory hydrodynamiczne. Na kursach pełnych,

gdzie przechył ma mniejsze znaczenie, a żagle pracują bardziej „na ciąg”, można zwiększyć powierzchnię ożaglowania – np. poprzez użycie większego foka (genuy) lub żagli dodatkowych.

1.12 Żagle dodatkowe: spiner i genaker

Na kursach z wiatrem (pełny baksztag, fordewind) powszechnie stosuje się spiner lub genaker – duże, lekkie żagle o wypukłym kształcie, które wykorzystują głównie siłę reakcji wiatru, a nie efekt aerodynamiczny. W przeciwieństwie do grota i foka, spiner nie generuje siły nośnej, lecz działa jak „żagiel pchający” – zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Dzięki dużej powierzchni i korzystnemu kątowi względem wiatru znacząco zwiększa prędkość jachtu na kursach pełnych, jednak jego użycie wymaga odpowiedniego doświadczenia i umiarkowanej siły wiatru, aby nie doprowadzić do utraty kontroli nad jednostką

1.13 Wpływ zafalowania na prędkość

Na prędkość jachtu wpływa nie tylko siła i kierunek wiatru, ale również stan akwenu, a w szczególności zafalowanie. Ruch wody w postaci fal może w znacznym stopniu zmieniać charakter oporu hydrodynamicznego oraz skuteczność pracy żagli. W warunkach silnego zafalowania jacht poruszający się pod fale doświadcza cyklicznego hamowania przy każdym uderzeniu dziobu o grzbiet fali. Zwiększa się wtedy opór hydrodynamiczny, kadłub okresowo wynurza się z wody, a żagle tracą część efektywnego przepływu powietrza. Wszystko to skutkuje spadkiem prędkości i większym zużyciem energii (lub większym obciążeniem załogi przy żegludze sportowej). Z kolei podczas żeglugi z falą sytuacja jest odmienna. Fale mogą wspomagać ruch jednostki, częściowo „pchając” jacht od rufy. Doświadczony sternik potrafi w takich warunkach wykorzystać moment zjazdu z fali, aby zwiększyć prędkość – zjawisko to przypomina tzw. surfowanie na fali. Wymaga to jednak bardzo precyzyjnego prowadzenia jachtu, ponieważ niewłaściwe ustawienie kursu może doprowadzić do utraty kontroli lub niebezpiecznego przechyłu bocznego. Zafalowanie jest więc czynnikiem silnie zależnym od umiejętności sternika. Z tego powodu w niniejszym algorytmie nie jest ono bezpośrednio uwzględnione jako zmienna wejściowa. Choć teoretycznie można by je opisać parametrem wysokości i okresu fali, w praktyce wpływ falowania na prędkość jachtu zależy przede wszystkim od sposobu prowadzenia jednostki. Warto również wspomnieć o zjawisku tzw. martwej fali. Występuje ono po ustaniu silnego wiatru – zanim morze zdąży się „uspokoić”, fale wciąż utrzymują się na poziomie odpowiadającym wcześniejszym, silniejszym podmuchom. W efekcie jacht może poruszać się w warunkach słabego wiatru, ale przy dużych falach, co powoduje znaczne straty prędkości mimo teoretycznie sprzyjających warunków aerodynamicznych.

1.14 Trym żagli

Na prędkość jachtu wpływa nie tylko rodzaj i powierzchnia użytych żagli, ale również sposób ich ustawienia, czyli tzw. trym żagli. Trym to dostosowanie kształtu i położenia żagla do aktualnych warunków wiatrowych oraz kursu jachtu, w celu uzyskania maksymalnej

siły ciągu przy minimalnych stratach energii. Na kształt żagla można wpływać na wiele sposobów. Najważniejszym z nich jest zmiana położenia żagla względem osi jachtu, czyli jego wybieranie lub luzowanie. Jednak to nie jedyny element trymu. Żagiel można również bardziej wypłaszczyć lub wybrzuszyć, co ma istotny wpływ na sposób przepływu powietrza po jego powierzchni. Dodatkowo można otworzyć lik wolny (tylną krawędź żagla), zmieniając kąt, pod jakim powietrze opuszcza żagiel, co pozwala dopasować jego pracę do aktualnej siły i kierunku wiatru. Zmiana trymu jednego żagla wpływa również na pracę pozostałych. Przykładowo, regulując trym foką lub genui, można znacząco zmienić charakter przepływu powietrza na grocie, poprawiając lub pogarszając jego efektywność. Dlatego odpowiedni trym to sztuka znalezienia kompromisu pomiędzy mocą, kątem pracy żagli a stabilnością jednostki. W praktyce doświadczeni żeglarze wykonują te regulacje intuicyjnie i dynamicznie, reagując na zmiany siły wiatru, kursu oraz zafalowania. Ze względu na dużą liczbę zmiennych oraz brak szczegółowych danych o ustawieniach poszczególnych żagli, parametry trymu nie zostały uwzględnione w opracowywanym algorytmie. Warto jednak podkreślić, że jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na osiągi jachtu – i zarazem jeden z najtrudniejszych do ujęcia w modelu matematycznym.

1.15 plan na później

1.Opisać różne rodzaje algorytmów przewidywania, napisać dlaczego regresja wielomianowa a nie np liniowa, opis funkcji które wyliczaliśmy 2.Opisać dokładnie jak działa regresja wielomianowa 3.Napisać że nie wychodziło i dlaczego -> za mało zmiennych stąd pomysł na funkcje złożoną 4.Przepisać tworzenie funkcji złożonej, tabelki wzory etc. 5.Porównać wyniki z dziennikiem z sezonu 2025 6.napisać dlaczego wyniki mogą się różnić -> wszystko zależy od trymu żagli od kapitana od strnika, błędy w dzienniku, oficer na 3h wachty nocnej może się pomylić wpisując dane, 7.napisać że starałem się jakieś niedoskonałości wychwycić w dzienniku ponieważ można odwzorować trasę i pogoda i zobaczyć że wpisał za dużą siłę wiatru lub prawdopodobnie złe żagle

2. Opis Algorytmu

2.1 Wprowadzenie

2.2 Opis Danych

Aby możliwe było zastosowanie regresji wielomianowej do modelowania prędkości jachtu, konieczne jest odpowiednie przygotowanie danych wejściowych. W ramach niniejszej pracy dane pozyskano z dzienników pokładowych jachtu S/Y Dar Szczecina. Każdy z dzienników zawiera odrębne wpisy oficera wachtowego wykonywane w regularnych, zazwyczaj godzinnych odstępach czasu.

W dalszej części przedstawiono przykładową stronę dziennika pokładowego oraz omówiono znaczenie poszczególnych kolumn.

- skan tutaj

Dziennik pokładowy zawiera zestaw podstawowych informacji opisujących zarówno pozycję jachtu, jak i warunki środowiskowe oraz sposób prowadzenia jednostki. Znaczenie poszczególnych pól przedstawiono poniżej:

Godz - Godzina zapisu w dzienniku, robione co godzinę

Szer i Dług - Określają one odpowiednio szerokość i długość geograficzną. Jest to precyzyjny zapis dokładnego miejsca jachtu na globie

KD COG - Jest to aktualny kurs jachtu wyrażany w stopniach np. 360 - idealnie na północ (COG - course over ground)

Log TRIP - Zapisywana w milach przebyta odległość w tym przypadku od portu macierzystego w Szczecinie

Pręđ SOG - Prędkość jachtu zapisana w węzłach - Milach morskich na godzinę (SOG - Speed Over Ground)

Żagle - Zapisane jakie żagle w danym momencie były używane. Fok i Grot

Silnik - Jeśli był używany to z jaką mocą - ilość obrotów na minute

Kier. i siła wiatru (TWD) - Kierunek oraz siła wiatru, podawana systemem róży

wiatrów z dokładnością do 16 kierunków. Siła wiatru podawana w skali beuforta
Odnosnik co to jest skala beuforta (TWD - true wind direction)

Stan morza - podawany w skali douglasa od 0 do 9. 0 - morze zupełnie płaskie 11 - fale powyżej 11 metrów

Zach./opad - Wpisywane obecnie zachmurzenie - O - brak zachmurzenia Z - zmienny wygląd 1-3 stan zachmurzenia, X-niebo niewidoczne

Widz. - widoczność O- widoczność na mniej niż 50m, 8 widzialność bardzo dobra na 10 mil morskich wzwyż

ciśn. - ciśnienie atmosferyczne podawane w hPa

Temp. - Tempreatura podawana w stopniach Celcjusza

2.3 Obróbka i przygotowanie danych do analizy

Dane pozyskane z dziennika pokładowego nie są bezpośrednio gotowe do wykorzystania w modelu regresyjnym. Wpisy są wykonywane ręcznie, w różnych formach zapisu, a część pól miała charakter opisowy (np. zapis żagli lub kierunku wiatru). Aby możliwe było przeprowadzenie analizy numerycznej, konieczne było ich przetworzenie i standaryzacja.

W pierwszym etapie dane zostały przeniesione do arkusza kalkulacyjnego w formacie .xlsx, gdzie wykonano wstępne porządkowanie i rozdzielenie zmiennych.

2.3.1 Rozdzielenie informacji o postawionych żaglach

W dzienniku pokładowym żagle zapisywane były w jednej kolumnie w formie tekstowej np. F30,G3

Aby możliwe było późniejsze wykorzystanie ich w modelu, konieczne było rozdzielenie na 2 osobne kolumny.

A następnie (to już w kodzie) standaryzacja nazw. Każdy symbol ma przypisaną do swojej nazwy odpowiadającą mu wartość w metrach kwadratowych.

-screen z mapowania w kodzie-

2.3.2 Rozdzielenie kierunku i siły wiatru

Podobnie z kolumną zawierającą kierunek i siłę wiatru. Rozdzielono je na 2 odpowiadające oraz już w kodzie zmapowano kierunek wiatru na stopnie

- zdjęcie mapowania-

2.3.3 Wyznaczenie kąta różnicy (kąta padania wiatru)

Najważniejszą przygotowaną zmienną jest kąt różnicy, określający kąt, pod jakim wiatr pada na kadłub jachtu. Zmienna ta jest kluczowa, ponieważ decyduje o kursie względem wiatru co wpływa na siłę areodynamiczną oraz siłę przechylającą.

Aby obliczyć zmienną trzeba było obliczyć różnice -tutaj wzór COG - TWD- następnie znormalizować dane w zakresie 0 - 180 ponieważ kąt od lewej czy prawej burty jest równoznaczny.

- tutaj chyba jakoś zakonczyć ten podrozdział nwm...-

2.4 Metody predykcji

Po przygotowaniu i sformatowaniu danych kolejnym krokiem było dobranie odpowiedniej metody przewidywania prędkości jachtu. Plan analizy był stosunkowo prosty: dla każdej możliwej kombinacji postawionych żagli przewidywać prędkość i wybierać konfigurację zapewniającą największą wartość.

Do modelowania prędkości wybrano cztery główne zmienne wejściowe:

- siłę wiatru,
- kąt padania wiatru względem kursu jachtu (kąt różnicy),
- powierzchnię żagla przedniego,
- powierzchnię żagla głównego.

2.4.1 Przegląd możliwych metod

Rozważano kilka podejść do predykcji:

- **Regresja liniowa** – najprostsza metoda, jednak nie sprawdza się w tym przypadku, ponieważ zależność prędkości jachtu od wiatru i ustawienia żagli jest nieliniowa. Model liniowy nie był w stanie uchwycić charakterystycznych efektów aerodynamicznych i hydrodynamicznych.
- **Modele drzew decyzyjnych i lasy losowe** – te metody mogłyby uchwycić nieliniowość, jednak ze względu na ograniczoną liczbę obserwacji ryzyko nadmiernego dopasowania (overfitting) było wysokie.
- **Sieci neuronowe i inne metody uczenia głębokiego** – wymagają dużych zbiorów danych do poprawnego wytrenowania. W przypadku dzienników pokładowych ilość danych była zbyt mała, aby metoda była wiarygodna.
- **Regresja wielomianowa** – umożliwia modelowanie nieliniowych zależności przy stosunkowo niewielkiej liczbie danych. Poprzez dodanie wyższych potęg zmiennych wejściowych można uchwycić złożone efekty kombinacji siły wiatru, kąta padania i powierzchni żagli na prędkość jachtu.

Ostatecznie wybrano regresję wielomianową jako metodę najlepiej dostosowaną do dostępnych danych oraz fizycznych zależności w żeglarstwie.

2.5 opis działania regresji wielomianowej

<https://dhosting.pl/pomoc/baza-wiedzy/jak-dziala-model-regresji-wielomianowej/>

Regresja wielomianowa jest rozszerzeniem klasycznej regresji liniowej, umożliwiającym modelowanie nieliniowych zależności pomiędzy zmiennymi wejściowymi a zmienną docelową. W przeciwieństwie do regresji liniowej, która zakłada liniową relację postaci

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 \quad (2.1)$$

regresja wielomianowa pozwala na uwzględnienie wyższych potęg zmiennej objaśniającej oraz interakcji pomiędzy zmiennymi. Dzięki temu możliwe jest opisanie bardziej złożonych krzywych, charakterystycznych dla wielu zjawisk fizycznych, ekonomicznych czy – jak w tej pracy – aerodynamiczno–hydrodynamicznych.

Podstawowa idea polega na przekształceniu oryginalnego zestawu zmiennych wejściowych w tzw. przestrzeń wielomianową. Jeśli dana zmienna wejściowa to X , to w przypadku regresji stopnia drugiego model przyjmuje postać:

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1^2 \quad (2.2)$$

Dla większej liczby zmiennych np

$$(np X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (2.3)$$

model wielomianowy stopnia drugiego obejmuje potęgi poszczególnych zmiennych oraz wszystkie możliwe interakcje pomiędzy danymi zmiennymi. Ogólny wzór na model wielomianowy danego stopnia można zapisać tak:

$$y = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i + \sum_{i \leq j} \beta_{ij} X_i X_j + \sum_{i \leq j \leq k} \beta_{ijk} X_i X_j X_k + \dots \quad (2.4)$$

Liczba powstałych cech rośnie wraz ze stopniem wielomianu, jednak umożliwia to uchwycenie skomplikowanych zależności i nieliniowych efektów między zmiennymi.

Po rozszerzeniu przestrzeni cech proces trenowania modelu przebiega tak samo jak w regresji liniowej — na nowych zmiennych wielomianowych używa się metody najmniejszych kwadratów. Dobierane są takie współczynniki

$$(np. \beta_0, \beta_1, \dots) \quad (2.5)$$

aby minimalizowały sumę błędów:

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

gdzie:

- y_i – rzeczywiste wartości z danych uczących,
- $\hat{y}_i$ – wartości przewidywane przez model,
- m – liczba obserwacji.

W praktyce rozwiązuje się to za pomocą metody najmniejszych kwadratów (OLS), lub algorytmów gradientowych w przypadku bardziej złożonych modeli.

Bardzo istotnym elementem budowy modelu regresji wielomianowej jest właściwy dobór stopnia wielomianu. Zbyt niski stopień prowadzi do zjawiska underfittingu, czyli niedopasowania modelu — funkcja jest zbyt prosta, aby uchwycić rzeczywiste zależności obecne w danych. W efekcie model nie radzi sobie ani na danych treningowych, ani podczas przewidywania nowych wartości.

Z kolei zbyt wysoki stopień wielomianu może powodować overfitting. Wówczas model staje się nadmiernie wrażliwy na przypadkowe wahania i szumy w danych, które zaczyna traktować jako istotne informacje. Skutkuje to znakomitą dopasowaniem do danych treningowych, lecz słabą generalizacją i gorszymi wynikami predykcji.

Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych obserwacji oraz fakt, że wpisy w dzienniku pokładowym bywają niejednolite i często wykonywane „z przymrużeniem oka”, zdecydowano się na zastosowanie wielomianu drugiego stopnia. Stanowi on rozsądny kompromis między złożonością modelu a jego zdolnością do uogólniania zależności w danych.

Podsumowanie

Podsumowanie pracy powinno na maksymalnie dwóch stronach przedstawić główne wyniki pracy dyplomowej. Struktura zakończenia to:

1. Przypomnienie celu i hipotez
2. Co w pracy wykonano by cel osiągnąć (analiza, projekt, oprogramowanie, badania eksperymentalne)
3. Omówienie głównych wyników pracy
4. Jak wyniki wzbogacają dziedzinę
5. Zamknięcie np. poprzez wskazanie dalszych kierunków badań.

Spis literatury

Książki

Artykuły

Źródła internetowe i inne

Spis rysunków

A. Dodatek

W dodatkach mogą znaleźć się większe fragmenty kodów źródłowych, instrukcje działania programów, specyfikacje opcji, z którymi wywołuje się program, większe dane tabelaryczne, specyfikacje oprogramowania, dłuższe opisy teoretyczne, itp.

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type-setting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from? Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type-setting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the re-

lease of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from? Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, *consectetur*, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "*de Finibus Bonorum et Malorum*" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 of "*de Finibus Bonorum et Malorum*" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from? Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, *consectetur*, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "*de Finibus Bonorum et Malorum*" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance.

The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 an